



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
Primada de América
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE MATEMÁTICAS



PROGRAMA DE LA ASIGNATURA :

CALCULO II

CLAVE: **MAT. 151**

CÁTEDRA: **ANALISIS I**

ELABORADO POR:

FECHA : Mayo de 2006

ACTUALIZADO POR:

FECHA :

Prerequisito **MAT-150**

No. CRÉDITOS: **03**

No. HORAS TOTALES **64**

TEÓRICAS **02**

TEÓRICAS **32**

PRACTICAS **02**

PRACTICAS **32**

NIVEL **GRADO**

- Descripción de la asignatura:

La asignatura consta de unidades que se describen en el contenido.

- Objetivos Generales:

Ofrecer a los estudiantes las herramientas del cálculo para facilitarle un mejor desarrollo en el área en que estudia

- Metodología General:

- Población Destinataria:

Estudiantes de: Ingeniería, Matemática, Física, Informática

- Bibliografía Básica

Cálculo de Purcell (Pearson)

James Stewart (Cengage)

Larson –Hostetler (Mc-Graw Hill)

Edwards-Penney (Pearson)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
Primada de América
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE MATEMÁTICAS



PROGRAMA DE LA ASIGNATURA :

CALCULO II

CLAVE: **MAT. 151**

Unidad No. 1

No. Horas Teóricas 10 Objetivo General : *****
 Prácticas 04

- Definir la función logaritmo como una integral. - Calcular derivadas que involucren logaritmos. - Evaluar integrales relacionadas con los logaritmos. - Calcular derivadas e integrales de funciones exponenciales. - Calcular derivadas que contengan funciones trigonométricas inversas así como evaluar integrales relacionadas. - Definir las funciones hiperbólicas. Evaluar derivadas e integrales de funciones hiperbólicas y sus inversas	1.- Funciones Trascendentes. 1.1. La función logaritmo Natural como una integral. Propiedades y grafica. 1.2. La función exponencial Natural. 1.3. Las funciones a^x y $\log_a x$. 1.4. Funciones trigonométricas inversas. 1.5. Funciones hiperbólicas.	- Exposición del tema - Elaboración de prácticas y talleres. - Supervisión del trabajo práctico.	- Estudio dirigido. - Realización de prácticas. - Realización de talleres. - Elaboración de seminarios - Trabajos en grupos	- Pruebines. - Prácticas - Presentación de seminarios - Participación en talleres.
---	---	--	---	--



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
Primada de América
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE MATEMÁTICAS



PROGRAMA DE LA ASIGNATURA :

CALCULO II

CLAVE: **MAT. 151**

Unidad No. 2

No. Horas Teóricas 06
 Prácticas 02

Objetivo General: *****

Objetivos específicos (terminales)	Contenidos	Experiencia de aprendizaje (Metodología)		Evaluación	Recursos y Bibliografía Adicional
		Actividades del profesor	Actividades de los alumnos		
- Encontrar el área una región plana utilizando una integral. - Encontrar el área de una región entre curvas que se intersecan usando integral. - Encontrar el volumen de un sólido de revolución usando una integral. - Encontrar el centro de masa de una región plana usando integral.	2. Aplicaciones de la integral. 2.1. Áreas de regiones planas. 2.2. Integración numérica. 2.3. Volúmenes de sólidos. 2.4. Longitud de arco y área de una superficie. 2.5. Centro de regiones planas.	Ídem.	Ídem.	Ídem.	Ídem.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
Primada de América
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE MATEMÁTICAS



PROGRAMA DE LA ASIGNATURA :

CALCULO II

CLAVE: **MAT. 151**

Unidad No. 3

Objetivo General: *****

No. Horas Teóricas 06
 Prácticas 02

Objetivos específicos (terminales)	Contenidos	Experiencia de aprendizaje (Metodología)		Evaluación	Recursos y Bibliografía Adicional
		Actividades del profesor	Actividades de los alumnos		
• Identificar y evaluar integrales utilizando integración por parte • Evaluar integrales trigonométricas • Identificar y evaluar integrales utilizando sustitución trigonométrica. • Evaluar integrales de funciones racionales utilizando fracciones parciales. • Evaluar integrales de funciones racionales de senos y cosenos. • Conocer y aplicar la regla de L'Hopital para evaluar límites. • Evaluar integrales impropias.	3. Técnicas de integración. 3.1. Integración por partes. 3.2. Integrales trigonométricas. 3.3. Sustitución trigonométrica. 3.4. Integrales de funciones racionales mediante fracciones parciales. 3.5. Integrales racionales de senos y cosenos. 3.6. Formas indeterminadas. Integrales impropias.				



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
Primada de América
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE MATEMÁTICAS



PROGRAMA DE LA ASIGNATURA :

CALCULO II

CLAVE: **MAT. 151**

Unidad No. 4

Objetivo General: *****.

No. Horas Teóricas 06
 Prácticas 02

Objetivos específicos (terminales)	Contenidos	Experiencia de aprendizaje (Metodología)		Evaluación	Recursos y Bibliografía Adicional
		Actividades del profesor	Actividades de los alumnos		
Definir las coordenadas polares. • Utilizar la relación entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares. • Graficar ecuaciones polares. • Calcular la pendiente de una curva polar en un punto. • Calcular área y longitud de arco de curvas polares. • Identificar y representar secciones cónicas en coordenadas polares	4. Coordenadas Polares 4.1. Coordenadas polares 4.2. Graficas de ecuaciones polares. Relación entre coordenadas polares y coordenadas cartesianas. 4.3. Áreas y longitudes en coordenadas polares. 4.4. Secciones cónicas en coordenadas polares.				